

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA,
ELECTRONICA Y SISTEMAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA
ELECTRICA

CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS I

INFORME ACADEMICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES

Vivienda unifamiliar de 3 pisos

Docente:	Docente del curso
Integrante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Ubicación:	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno
Zona:	Urbana
Tipo de vivienda:	Unifamiliar
Número de pisos:	3 pisos
Área construida:	40 m ² por piso
Material predominante:	Ladrillo, hormigón y cemento
Fecha:	03 de junio

Índice general

1. MEMORIA DESCRIPTIVA	1
1.1. Introduccion	2
1.2. Datos generales del proyecto	2
1.3. Objetivos	2
1.3.1. Objetivo general	2
1.3.2. Objetivos especificos	2
1.4. Distribucion arquitectonica considerada	3
1.5. Criterio de sectorizacion electrica	3
1.6. Tableros, medidor y puesta a tierra	4
1.7. Criterios de ubicacion de puntos	4
1.8. Observaciones y datos por confirmar	4
2. CALCULOS JUSTIFICATIVOS	6
2.1. Alcance del calculo	7
2.2. Premisas de calculo	7
2.3. Formulas empleadas	7
2.4. Cuadro de cargas por circuito	8
2.5. Levantamiento de cargas por ambiente	10
2.6. Interpretacion de la demanda maxima	12
2.7. Tablero general y tableros de distribucion	12
2.8. Protecciones preliminares	12
2.9. Coordinacion conductor-proteccion	15
2.10. Sistema de puesta a tierra	15
2.11. Observaciones de auditoria	15
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES	16
3.1. Alcance	17

3.2. Conductores eléctricos	17
3.3. Canalizaciones	19
3.4. Tablero eléctrico	19
3.5. Interruptores y protecciones	19
3.6. Tomacorrientes e interruptores	19
3.7. Luminarias	20
3.8. Sistema de puesta a tierra	20
3.9. Cuadro de especificaciones	20
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE	22
4.1. Alcance	23
4.2. Replanteo	23
4.3. Canalizaciones y cajas	23
4.4. Cableado	23
4.5. Tablero	24
4.6. Puesta a tierra	24
4.7. Pruebas	24
4.8. Seguridad	24
5. CRONOGRAMA	25
5.1. Alcance académico	26
5.2. Criterio de referencia	26
6. METRADO	27
6.1. Alcance	28
6.2. Nota tecnica	31
7. PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE	32
7.1. Planos a insertar	35
7.1.1. IE-01: Ubicación y arquitectura	35
7.1.2. IE-02: Instalaciones Eléctricas - Primer Piso	39
7.1.3. IE-03: Instalaciones Eléctricas - Segundo Piso	41
7.1.4. IE-04: Instalaciones Eléctricas - Tercer Piso	43
7.1.5. IE-05: Diagrama Unifilar y Cuadro de Cargas	45
7.1.6. IE-06: Puesta a Tierra y Detalles de Conexión	47
7.1.7. IE-07: Simbología y Detalles Eléctricos	49

7.2. Detalles sugeridos	51
8. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA	52
8.1. Conclusiones	53
8.2. Recomendaciones	53
8.3. Bibliografia	54

Índice de tablas

1.1. Datos generales de la vivienda	2
1.2. Ambientes reconocidos por nivel	3
1.3. Sectorizacion electrica adoptada	4
2.1. Cuadro de cargas por circuito (6 Circuitos)	9
2.2. Levantamiento de cargas por ambiente	11
2.3. Propuesta de tableros	12
2.4. Protecciones preliminares por circuito	14
3.1. Conductores propuestos	18
3.2. Especificaciones principales de materiales	21
5.1. Condicion del cronograma	26
6.1. Metrado referencial de materiales	30
7.1. Relacion de planos requeridos	34

Índice de figuras

7.1. Plano de Distribución Arquitectónica - Primer Piso	36
7.2. Plano de Distribución Arquitectónica - Segundo Piso	37
7.3. Plano de Distribución Arquitectónica - Tercer Piso	38
7.4. Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y Tomacorrientes) - Primer Piso	40
7.5. Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y Tomacorrientes) - Segundo Piso	42
7.6. Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y Tomacorrientes) - Tercer Piso	44
7.7. Diagrama Unifilar General de la Vivienda y Subtableros	46
7.8. Esquema Referencial de Puesta a Tierra y Conexión de Electrodo	48
7.9. Simbología Eléctrica y Lámina de Detalles Constructivos	50

CAPÍTULO I

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Introduccion

El presente informe desarrolla la propuesta academica de instalaciones electricas interiores para una vivienda unifamiliar de tres niveles ubicada en Jr. Lima S/N, distrito de Capachica, provincia y departamento de Puno. El proyecto corresponde al curso de Instalaciones Electricas I y se formula con criterios de seguridad, funcionalidad, facilidad de mantenimiento y coherencia con elCodigo Nacional de Electricidad – Utilizacion (CNE-U) y la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

La propuesta considera suministro monofasico de 220 V, 60 Hz, tablero general, tableros de distribucion, circuitos derivados, canalizaciones empotradas, protecciones termomagneticas y diferenciales, medidor referencial y sistema de puesta a tierra.

1.2 Datos generales del proyecto

Tabla 1.1: Datos generales de la vivienda

Parametro	Descripcion
Propietario	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Uso	Vivienda unifamiliar
Ubicacion	Jr. Lima S/N, Capachica, Puno
Niveles	Tres niveles
Area techada referencial	120 m2, considerando 40 m2 por nivel
Sistema electrico	Monofasico, 220 V, 60 Hz
Normas de referencia	CNE-U, RNE EM.010 y NTP aplicables
Estado del diseno	Academico preliminar, sujeto a verificacion en obra

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar una propuesta tecnica de instalaciones electricas interiores para la vivienda, integrando memoria descriptiva, calculos justificativos, planos electricos, cuadros de cargas y criterios de seguridad residencial.

1.3.2 Objetivos especificos

- Identificar los ambientes funcionales de la vivienda y su distribucion por nivel.

- Definir una sectorización de circuitos acorde con una vivienda de tres pisos, separando alumbrado y tomacorrientes.
- Ubicar luminarias, interruptores, tomacorrientes, y tableros sobre la arquitectura existente.
- Dimensionar preliminarmente conductores y dispositivos de protección.
- Documentar los criterios gráficos y técnicos usados en los planos eléctricos.

1.4 Distribución arquitectónica considerada

La arquitectura base fue tomada de los planos CAD versión 3 generados en el proyecto. Los ambientes reconocidos son los siguientes:

Tabla 1.2: Ambientes reconocidos por nivel

Nivel	Ambientes considerados
Primer piso	Tienda o ambiente frontal, cocina, pasadizo longitudinal y escalera.
Segundo piso	Dormitorio principal, dormitorio 3, sala/hall, baño y escalera.
Tercer piso	Dormitorio 4, dormitorio 5, pasadizo/vestíbulo, baño y escalera.

El ambiente frontal del primer piso se rotula como tienda en el plano arquitectónico. Para efectos eléctricos se lo considera ambiente de uso frecuente, por lo que se le asignan luminarias y tomacorrientes suficientes para uso social o comercial ligero. Su uso final debe confirmarse en obra.

1.5 Criterio de sectorización eléctrica

Para mejorar claridad, mantenimiento y lectura de planos, se adopta una sectorización por nivel en 6 circuitos. Cada piso cuenta con un circuito exclusivo para alumbrado (C1, C3, C5) y otro exclusivo para tomacorrientes generales (C2, C4, C6). Se han eliminado todos los circuitos especiales (lavandería, motores o bombas) para simplificar la instalación y ajustarse exclusivamente al levantamiento real de puntos.

Tabla 1.3: Sectorización eléctrica adoptada

Circuito	Uso	Criterio
C1	Alumbrado del primer piso	Atiende tienda, cocina, pasadizo y escalera (5 puntos de luz).
C2	Tomacorrientes del primer piso	Atiende tienda (2 tomas) y cocina (4 tomas). Total: 6 puntos dobles.
C3	Alumbrado del segundo piso	Atiende dormitorios, hall, baño y escalera (6 puntos de luz).
C4	Tomacorrientes del segundo piso	Atiende dormitorios (8 tomas) y sala (3 tomas). Total: 11 puntos dobles.
C5	Alumbrado del tercer piso	Atiende dormitorios, pasadizo, baño y escalera (7 puntos de luz).
C6	Tomacorrientes del tercer piso	Atiende dormitorio 4 (5 tomas) y dormitorio 5 (5 tomas). Total: 10 puntos dobles.

1.6 Tableros, medidor y puesta a tierra

Se propone ubicar el tablero general TG-01 en el primer piso, cerca del ingreso y en zona accesible. El medidor se representa de forma referencial en fachada o ingreso. Por la existencia de tres niveles, se consideran dos tableros de distribución secundarios: TD-01 asociado al segundo piso y TD-02 asociado al tercer piso.

- **TG-01:** tablero general de corte y protección principal del primer piso.
- **TD-01:** tablero de distribución para el segundo nivel.
- **TD-02:** tablero de distribución para el tercer nivel.
- **M:** medidor referencial en fachada o zona de ingreso.
- **PT:** puesta a tierra referencial conectada al TG-01.

1.7 Criterios de ubicación de puntos

Los puntos eléctricos se distribuyen con criterio preliminar sobre los ambientes existentes. Las luminarias se ubican preferentemente al centro de ambientes y se duplican en ambientes alargados o de uso frecuente (como el pasadizo del primer piso y los dormitorios principales). Los interruptores se colocan cerca de accesos, evitando quedar detrás de puertas. Los tomacorrientes se distribuyen en muros útiles con conexión a tierra para seguridad del usuario.

1.8 Observaciones y datos por confirmar

- Confirmar si el ambiente frontal del primer piso funcionara como tienda, sala o dormitorio.

- Confirmar ubicacion definitiva del medidor con la empresa distribuidora.
- Confirmar ubicacion final de TG-01, TD-01 y TD-02 en obra.
- Verificar recorridos reales de canalizacion antes de ejecutar.

CAPÍTULO II

CALCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 Alcance del calculo

El calculo se desarrolla para una vivienda unifamiliar de tres niveles con suministro monofasico de 220 V, 60 Hz. La propuesta se basa en la distribucion arquitectonica vigente de los planos CAD version 3 y en el levantamiento de puntos electricos dibujados en las laminas IE-02, IE-03 e IE-04.

Por requerimiento de diseno, la sectorizacion se organiza en 6 circuitos independientes (2 por nivel: un circuito de alumbrado y un circuito de tomacorrientes). Se han eliminado todos los motores, cargas de lavanderia y bombas de agua especiales.

2.2 Premisas de calculo

- Tension nominal: 220 V monofasico.
- Factor de potencia ($\cos \phi$) adoptado: 0.90.
- Potencia unitaria de luminaria LED: 50 W por punto (para fines de reserva academica).
- Potencia unitaria de tomacorriente general: 180 W por punto doble.
- Factor de demanda para circuitos de Alumbrado: 1.00.
- Factor de demanda para circuitos de Tomacorrientes: 0.70.
- Proteccion diferencial de 30 mA para todos los circuitos de tomacorrientes.

2.3 Formulas empleadas

$$P_{inst} = \sum P_i \quad (2.1)$$

$$P_{dem} = \sum (P_i \times f_{d,i}) \quad (2.2)$$

$$I_{dem} = \frac{P_{dem}}{V \times f_p} \quad (2.3)$$

Donde P_{inst} es la potencia instalada, P_{dem} es la potencia demandada, $f_{d,i}$ es el factor de demanda del circuito i , V es la tension nominal (220 V) y f_p es el factor de potencia (0.90).

2.4 Cuadro de cargas por circuito

Tabla 2.1: Cuadro de cargas por circuito (6 Circuitos)

Cto.	Uso	Puntos	Pot. inst. W	Factor	Pot. dem. W	Proteccion	Conductor
C1	Alumbrado primer piso	5	250	1.00	250	2P-10A	3 x 1.5 mm2 Cu
C2	Tomacorrientes primer piso	6	1080	0.70	756	2P-16A	3 x 2.5 mm2 Cu
C3	Alumbrado segundo piso	6	300	1.00	300	2P-10A	3 x 1.5 mm2 Cu
C4	Tomacorrientes segundo piso	11	1980	0.70	1386	2P-16A	3 x 2.5 mm2 Cu
C5	Alumbrado tercer piso	7	350	1.00	350	2P-10A	3 x 1.5 mm2 Cu
C6	Tomacorrientes tercer piso	10	1800	0.70	1260	2P-16A	3 x 2.5 mm2 Cu
Total		45	5760		4302		

2.5 Levantamiento de cargas por ambiente

Tabla 2.2: Levantamiento de cargas por ambiente

Item	Ambiente	Equipo o punto	Tipo	Cant.	W unit.	W total	Cto.	Observacion
1	Primer piso	Luminaria LED	Alumbrado	5	50	250	C1	Tienda (1), Cocina (1), Pasadizo (2) y Escalera (1)
2	Primer piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	6	180	1080	C2	Tienda (2) y Cocina (4)
3	Segundo piso	Luminaria LED	Alumbrado	6	50	300	C3	Dorm. Principal (2), Dorm. 3 (1), Sala (1), Baño (1) y Escalera (1)
4	Segundo piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	11	180	1980	C4	Dorm. Principal (4), Dorm. 3 (4) y Sala (3)
5	Tercer piso	Luminaria LED	Alumbrado	7	50	350	C5	Dorm. 4 (2), Dorm. 5 (2), Pasadizo (1), Baño (1) y Escalera (1)
6	Tercer piso	Tomacorriente doble con tierra	Tomacorrientes	10	180	1800	C6	Dorm. 4 (5) y Dorm. 5 (5)

2.6 Interpretacion de la demanda maxima

La potencia instalada total es 5760 W. Aplicando factores de demanda por tipo de carga se obtiene una demanda maxima estimada de 4302 W. Con tension de 220 V y factor de potencia 0.90:

$$I_{dem} = \frac{4302}{220 \times 0,90} = \frac{4302}{198} = 21,73A \quad (2.4)$$

Con este resultado, se justifica la seleccion de un interruptor general termomagnético de 2 polos, 32 A o 40 A, el cual brinda proteccion adecuada para el alimentador. Se adopta una llave general de 2P-32A en el cuadro y diagrama unifilar, que resulta coherente con la maxima demanda calculada.

2.7 Tablero general y tableros de distribucion

Tabla 2.3: Propuesta de tableros

Elemento	Ubicacion propuesta	Circuitos asociados	Criterio
TG-01	Primer piso, pasadizo longitudinal	C1 y C2	Tablero principal accesible y rotulado
TD-01	Segundo piso, zona central/hall	C3 y C4	Subtablero para reducir longitudes en 2do nivel
TD-02	Tercer piso, pasadizo longitudinal	C5 y C6	Subtablero para el control del 3er nivel

2.8 Protecciones preliminares

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	13
--	----

Tabla 2.4: Protecciones preliminares por circuito

Cto.	Uso	Interruptor	Conductor	Observacion
General	Alimentacion principal	2P-32A	2 x 10 mm ² Cu + PE	Llave general termo-magnética
-	ID General	2P-40A / 30mA	-	Interruptor diferencial general
C1	Alumbrado primer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termo-magnética
C2	Tomacorrientes primer piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C3	Alumbrado segundo piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termo-magnética
C4	Tomacorrientes segundo piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial
C5	Alumbrado tercer piso	2P-10A	3 x 1.5 mm ² Cu	Llave termo-magnética
C6	Tomacorrientes tercer piso	2P-16A / ID-25A	3 x 2.5 mm ² Cu	Con protector diferencial

2.9 Coordinacion conductor-proteccion

La seleccion preliminar mantiene el criterio basico:

$$I_b \leq I_n \leq I_z \quad (2.5)$$

Donde I_b es la corriente de diseno, I_n es la corriente nominal del interruptor e I_z es la capacidad admisible del conductor. Con calibres de 1.5 mm² ($I_z \approx 15$ A en canalizacion empotrada) y de 2.5 mm² ($I_z \approx 20$ A), las llaves de 10A y 16A garantizan la adecuada coordinacion y proteccion termica.

2.10 Sistema de puesta a tierra

La propuesta incluye conductor de proteccion de tierra en todos los tomacorrientes (de color verde o verde-amarillo) y barra de conexi3n a tierra en cada tablero. La conexi3n final se realiza a un pozo de tierra vertical con electrodo de cobre de 3/4" aditivo de conductividad gel, disenado para una resistencia de puesta a tierra menor a 15 Ohms.

2.11 Observaciones de auditoria

- **Cargas anteriores eliminadas:** lavanderia (C8), bomba de agua (C9) y otras cargas especiales que no corresponden a la solicitud final del diseno de puntos.
- **Circuitos resultantes:** 6 circuitos generales (C1 a C6) que cubren de manera integral la distribucion de alumbrado y tomacorrientes por nivel de forma ordenada.
- **Impacto:** se reajustan los planos de dise1o, la memoria de calculo, la maxima demanda (de 4.87 kW a 4.30 kW) y las especificaciones unificadas.

CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

3.1 Alcance

Las presentes especificaciones describen los materiales principales para la instalación eléctrica interior de la vivienda. La selección final debe cumplir el CNE-U, la EM.010 y los criterios técnicos del proyecto académico.

3.2 Conductores eléctricos

- Material: cobre.
- Aislamiento: adecuado para instalación interior en tubería o canalización.
- Secciones: según cálculo de corriente, caída de tensión y protección.
- Identificación: fase, neutro y puesta a tierra diferenciados por color cuando sea posible.

Tabla 3.1: Conductores propuestos

Uso	Sección propuesta	Observación
Alumbrado	1.5 mm2 Cu	Circuito protegido con interruptor termomagnético de 10 A
Tomacorrientes	2.5 mm2 Cu	Circuitos protegidos con interruptor termomagnético de 16 A
Alimentación General	10 mm2 Cu	Para la acometida desde el medidor de energía externa
Puesta a tierra	6 mm2 Cu mínimo	Conductor de protección conectado a barra de tierra

3.3 Canalizaciones

- Tipo: tubería PVC eléctrica, conduit u otra canalización permitida.
- Instalación: empotrada o superficial según vivienda.
- Cajas: cajas octogonales para luminarias y cajas rectangulares para interruptores y tomacorrientes.
- Curvas y accesorios: compatibles con el diámetro de tubería.

3.4 Tablero eléctrico

El tablero debe permitir:

- Interruptor general.
- Interruptor diferencial de protección de personas.
- Interruptores por circuito.
- Barra de neutro.
- Barra de tierra.
- Identificación de circuitos.
- Espacio de reserva para ampliación futura.

3.5 Interruptores y protecciones

- Interruptores termomagnéticos seleccionados según corriente del circuito y conductor.
- Interruptor diferencial para protección de personas en tomacorrientes (30 mA).
- Coordinación básica: la protección no debe superar la capacidad admisible del conductor ($I_b \leq I_n \leq I_z$).

3.6 Tomacorrientes e interruptores

- Tomacorrientes con puesta a tierra en todos los ambientes.
- Alturas y ubicaciones según plano arquitectónico y criterio del curso.
- En baños y cocina se debe priorizar seguridad por humedad y uso de equipos.

3.7 Luminarias

- Tipo: LED de adosar o empotrar.
- Potencia: registrar en cuadro de cargas.
- Ubicación: según plano de alumbrado de cada piso.

3.8 Sistema de puesta a tierra

Componentes mínimos:

- Varilla o electrodo de puesta a tierra vertical (cobre electrolítico de 3/4"x 2.40 m).
- Conductor de cobre de protección de 6 mm².
- Caja de registro de concreto H=0.30 m.
- Conector split-bolt de bronce.
- Barra de tierra en tableros.

3.9 Cuadro de especificaciones

Tabla 3.2: Especificaciones principales de materiales

Item	Material	Und.	Cant.	Especificacion	Plano
1	Conductor para alumbrado	m	120	Cobre 1.5 mm2 (fase, neutro)	IE-02/03/04
2	Conductor para toma-corrientes	m	250	Cobre 2.5 mm2 (fase, neutro y PE)	IE-02/03/04
3	Tubería PVC-SEL	m	180	PVC eléctrica 3/4" de diámetro	IE-02/03/04
4	Tablero general/secundarios	und	3	Empotrados (TG-01, TD-01, TD-02) con barras N/T	IE-02/03/04
5	Interruptores termomagnéticos	und	7	Interruptor General (1) y derivaciones (6)	IE-05
6	Interruptor diferencial	und	4	General (1) y específicos de tomacorrientes (3)	IE-05
7	Puesta a tierra	glb	1	Varilla de cobre, registro y conductor	IE-06

CAPÍTULO IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE

4.1 Alcance

Este capítulo describe el procedimiento general para ejecutar la instalación eléctrica interior de la vivienda, de acuerdo con los planos, metrados y especificaciones.

4.2 Replanteo

Antes del montaje se debe:

- Revisar el plano de ambientes.
- Marcar ubicación de tablero, interruptores, tomacorrientes y luminarias.
- Verificar recorridos de tuberías y cajas.
- Coordinar pases por muros, techos o losas.

4.3 Canalizaciones y cajas

- Instalar tuberías según el plano de circuitos.
- Evitar curvas excesivas que dificulten el cableado.
- Fijar cajas en posiciones firmes y niveladas.
- Separar circuitos cuando el diseño lo requiera.

4.4 Cableado

- Cablear fase, neutro y tierra según circuito.
- Evitar empalmes dentro de tuberías.
- Realizar empalmes solo en cajas accesibles.
- Identificar circuitos en tablero y cajas cuando sea posible.

4.5 Tablero

- Montar el tablero en zona accesible y segura.
- Instalar interruptor principal, interruptor diferencial y protecciones de circuitos.
- Separar barra de neutro y barra de tierra.
- Rotular cada circuito.

4.6 Puesta a tierra

- Instalar electrodo en ubicación accesible para inspección.
- Colocar caja de registro.
- Conectar conductor de tierra al tablero.
- Verificar continuidad de conductor de protección.

4.7 Pruebas

Antes de energizar:

- Continuidad de conductores.
- Aislamiento básico, si se cuenta con instrumento.
- Polaridad de tomacorrientes.
- Funcionamiento de interruptores.
- Identificación de circuitos.
- Prueba de interruptor diferencial, si se instala.

4.8 Seguridad

- Trabajar sin tensión.
- Usar herramientas aisladas.
- No energizar circuitos incompletos.
- Mantener tablero cerrado y rotulado.

CAPÍTULO V

CRONOGRAMA

5.1 Alcance académico

El presente proyecto tiene carácter exclusivamente académico. Por ello no corresponde desarrollar un cronograma de ejecución de obra, ya que no existe implementación física ni contratación de recursos para una etapa constructiva real.

5.2 Criterio de referencia

Si el trabajo se convirtiera en un expediente técnico de ejecución, el cronograma debería definir actividades, responsables, duraciones y dependencias. Sin embargo, para este informe solo se deja constancia de que el plazo de ejecución no aplica.

Tabla 5.1: Condición del cronograma

Aspecto	Estado
Cronograma de obra	No aplica por tratarse de un trabajo académico
Plazo de ejecución	No aplica
Responsables de obra	No aplica
Recursos de campo	No aplica

CAPÍTULO VI

METRADO

6.1 Alcance

El metrado siguiente es referencial y se presenta unicamente para ordenar el criterio académico del proyecto. No constituye un presupuesto de obra ni una base de compra real.

MEMORIA DESCRIPTIVA - INSTALACIONES ELÉCTRICAS	29
--	----

Tabla 6.1: Metrado referencial de materiales

Item	Descripción	Und.	Cant.	Plano	Observación
1	Conductor fase alumbrado	m	120	IE-02/03/04	Cobre 1.5 mm2 (Fase)
2	Conductor neutro alumbrado	m	120	IE-02/03/04	Cobre 1.5 mm2 (Neutro)
3	Conductor fase to-macorrientes	m	250	IE-02/03/04	Cobre 2.5 mm2 (Fase)
4	Conductor neutro to-macorrientes	m	250	IE-02/03/04	Cobre 2.5 mm2 (Neutro)
5	Conductor tierra to-macorrientes	m	250	IE-02/03/04	Cobre 2.5 mm2 (Tierra PE)
6	Tubería eléctrica	m	180	IE-02/03/04	PVC-SEL 3/4"
7	Cajas octogonales	und	18	IE-02/03/04	Para puntos de luz (Luminarias)
8	Cajas rectangulares	und	42	IE-02/03/04	Para interruptores e toma-corrientes
9	Tomacorrientes dobles	und	27	IE-02/03/04	Con terminal de puesta a tierra
10	Interruptores de alumbrado	und	15	IE-02/03/04	Simples y conmutados (tres vías)
11	Luminarias LED	und	18	IE-02/03/04	Paneles LED de adosar/empotrar
12	Tableros eléctricos	und	3	IE-02/03/04	TG-01 (1), TD-01 (1), TD-02 (1)
13	Interruptores termomagnéticos	und	7	IE-05	ITM Gral 32A (1) + Derivados 10A/16A (6)
14	Interruptores diferenciales	und	4	IE-05	ID Gral 40A/30mA (1) + T/C 25A/30mA (3)
15	Sistema de puesta a tierra	glb	1	IE-06	Pozo de tierra vertical completo

6.2 Nota tecnica

Los metrados deberán recalcularse en un proyecto de ejecución real si se dispone de planos de detalle definitivos, rutas de canalización precisas y la aprobación de la empresa distribuidora de energía local.

CAPÍTULO VII

PLANOS Y LAMINAS DE DETALLE

Los planos deben colocarse en la carpeta:

`latex/planos/`

Cuando cada plano exista en PDF o imagen, debe guardarse con el nombre indicado y actualizarse el estado de la tabla.

Tabla 7.1: Relacion de planos requeridos

Codigo	Plano	Archivo esperado	Estado
IE-01	Ubicación y arquitectura/croquis	primer-piso.pdf segundo-piso.pdf tercer-piso.pdf	Entregado
IE-02	Instalaciones Eléctricas - Primer Piso	IE-02- primer-piso.pdf	Entregado
IE-03	Instalaciones Eléctricas - Segundo Piso	IE-03- segundo-piso.pdf	Entregado
IE-04	Instalaciones Eléctricas - Tercer Piso	IE-04- tercer-piso.pdf	Entregado
IE-05	Diagrama unifilar y cuadro de cargas	IE-05-unifilar- cuadro-cargas.pdf	Entregado
IE-06	Puesta a tierra	IE-06- puesta-tierra.pdf	Entregado
IE-07	Simbología y detalles eléctricos	IE-07-simbologia- detalles.pdf	Entregado

7.1 Planos a insertar

7.1.1 IE-01: Ubicación y arquitectura

A continuación, se presentan los planos de distribución arquitectónica de la vivienda para cada uno de los tres pisos, generados mediante la herramienta local.

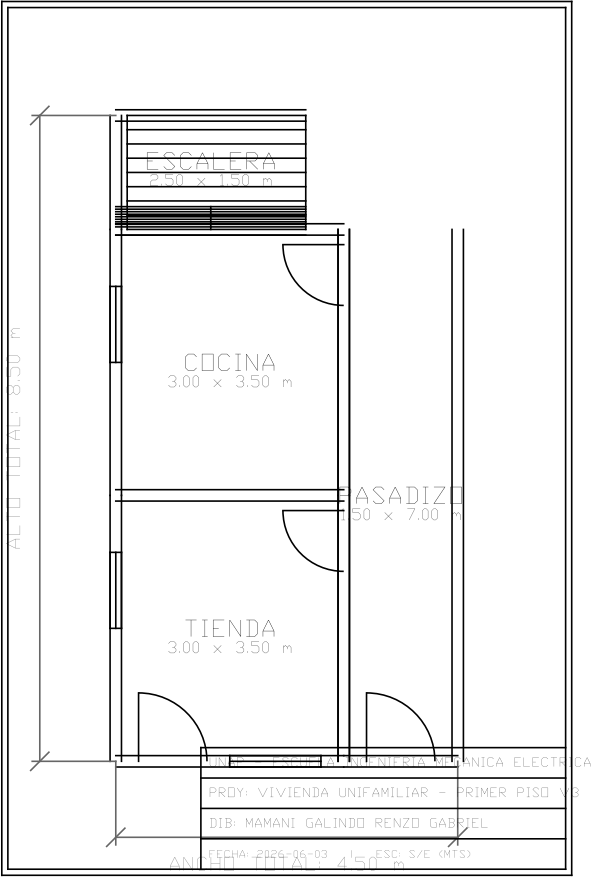


Figura 7.1: Plano de Distribución Arquitectónica - Primer Piso

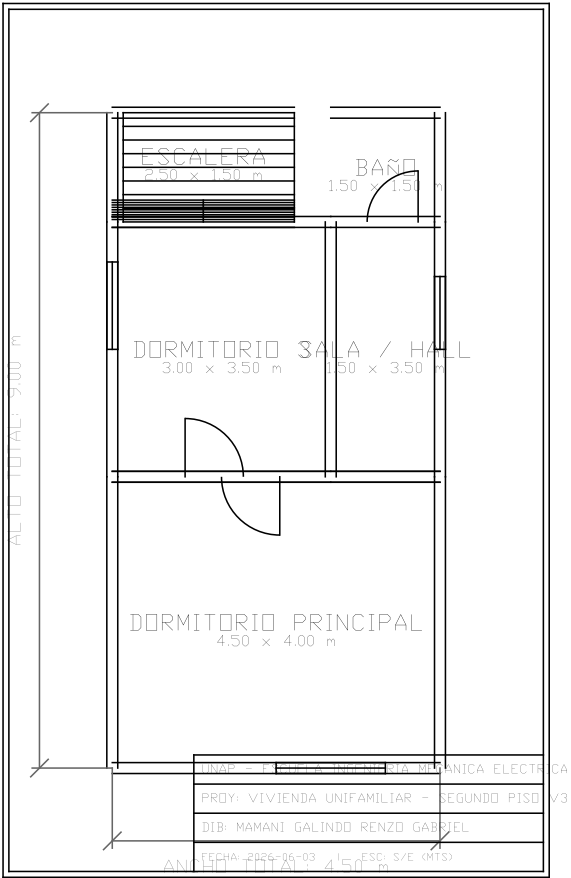


Figura 7.2: Plano de Distribución Arquitectónica - Segundo Piso

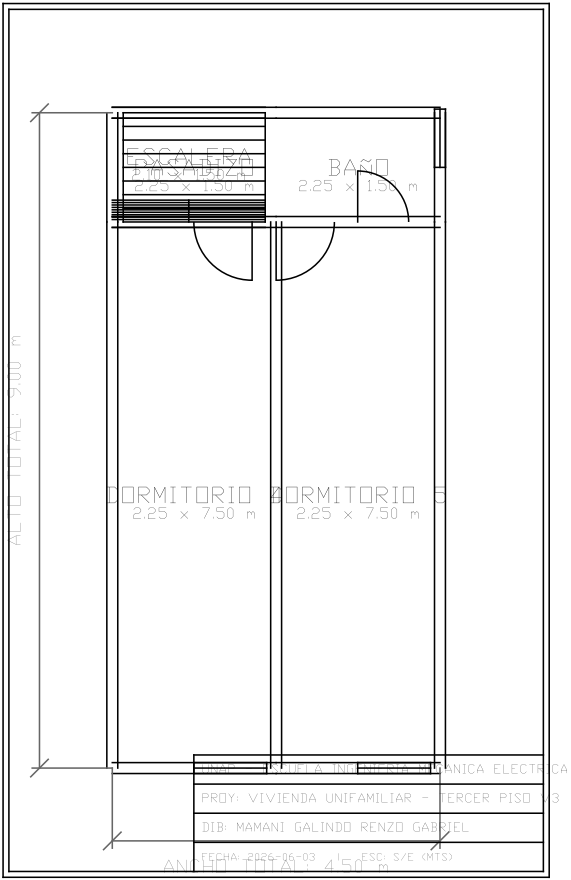


Figura 7.3: Plano de Distribución Arquitectónica - Tercer Piso

7.1.2 IE-02: Instalaciones Eléctricas - Primer Piso

A continuación se presenta el diseño eléctrico para el primer nivel de la vivienda unifamiliar, conteniendo la distribución de luminarias LED, interruptores simples y de conmutación (tres vías), tomacorrientes generales, tablero general TG-01 y las respectivas canalizaciones empotradas en losa y piso.

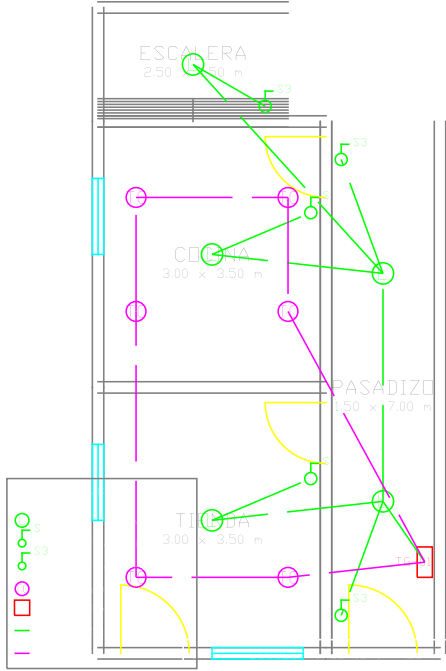


Figura 7.4: Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y Tomacorrientes) - Primer Piso

7.1.3 IE-03: Instalaciones Eléctricas - Segundo Piso

A continuación se presenta el diseño eléctrico del segundo piso, conteniendo la distribución de luminarias LED, interruptores, tomacorrientes generales, tablero de distribución secundario TD-01 y las canalizaciones de alumbrado y tomacorrientes.

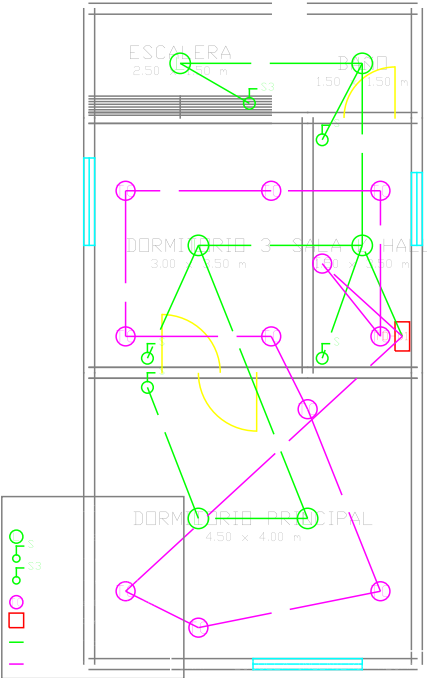


Figura 7.5: Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y Tomacorrientes) - Segundo Piso

7.1.4 IE-04: Instalaciones Eléctricas - Tercer Piso

A continuación se presenta el diseño eléctrico del tercer piso, correspondiente a los dormitorios 4 y 5, pasadizo, baño, tablero de distribución secundario TD-02 y las respectivas canalizaciones de alumbrado y tomacorrientes. Se han eliminado todas las cargas especiales de lavandería y motor/bomba por requerimiento de diseño.

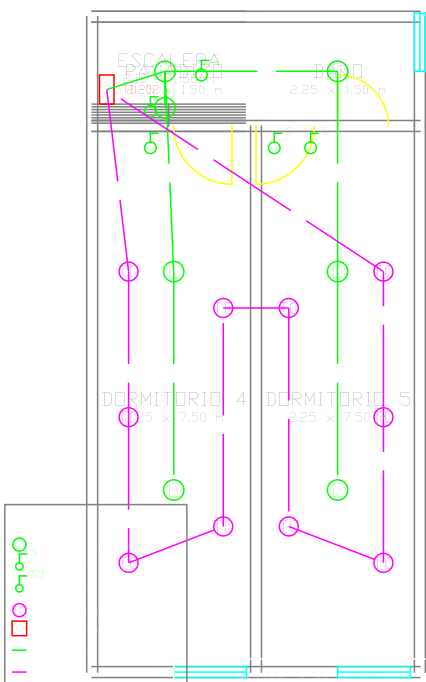


Figura 7.6: Plano de Instalaciones Eléctricas (Alumbrado y Tomacorrientes) - Tercer Piso

7.1.5 IE-05: Diagrama Unifilar y Cuadro de Cargas

A continuación se presenta el diagrama unifilar general de la vivienda unifamiliar, detallando las capacidades de interrupción de los termomagnéticos y diferenciales para el tablero general TG-01, los tableros secundarios de distribución TD-01 y TD-02, y el cuadro general de cargas actualizado con 6 circuitos.

[illegible]

Figura 7.7: Diagrama Unifilar General de la Vivienda y Subtableros

7.1.6 IE-06: Puesta a Tierra y Detalles de Conexión

Se detalla la conexión de puesta a tierra desde la barra del tablero general TG-01 hasta el electrodo vertical en el pozo de tierra.

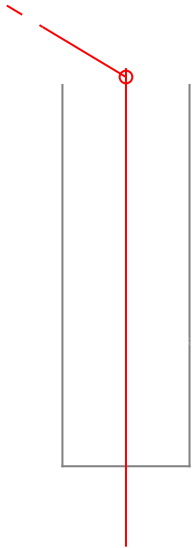


Figura 7.8: Esquema Referencial de Puesta a Tierra y Conexión de Electrodo

7.1.7 IE-07: Simbología y Detalles Eléctricos

A continuación se presenta la lámina con la simbología eléctrica normalizada utilizada en los planos y los detalles de instalación correspondientes.

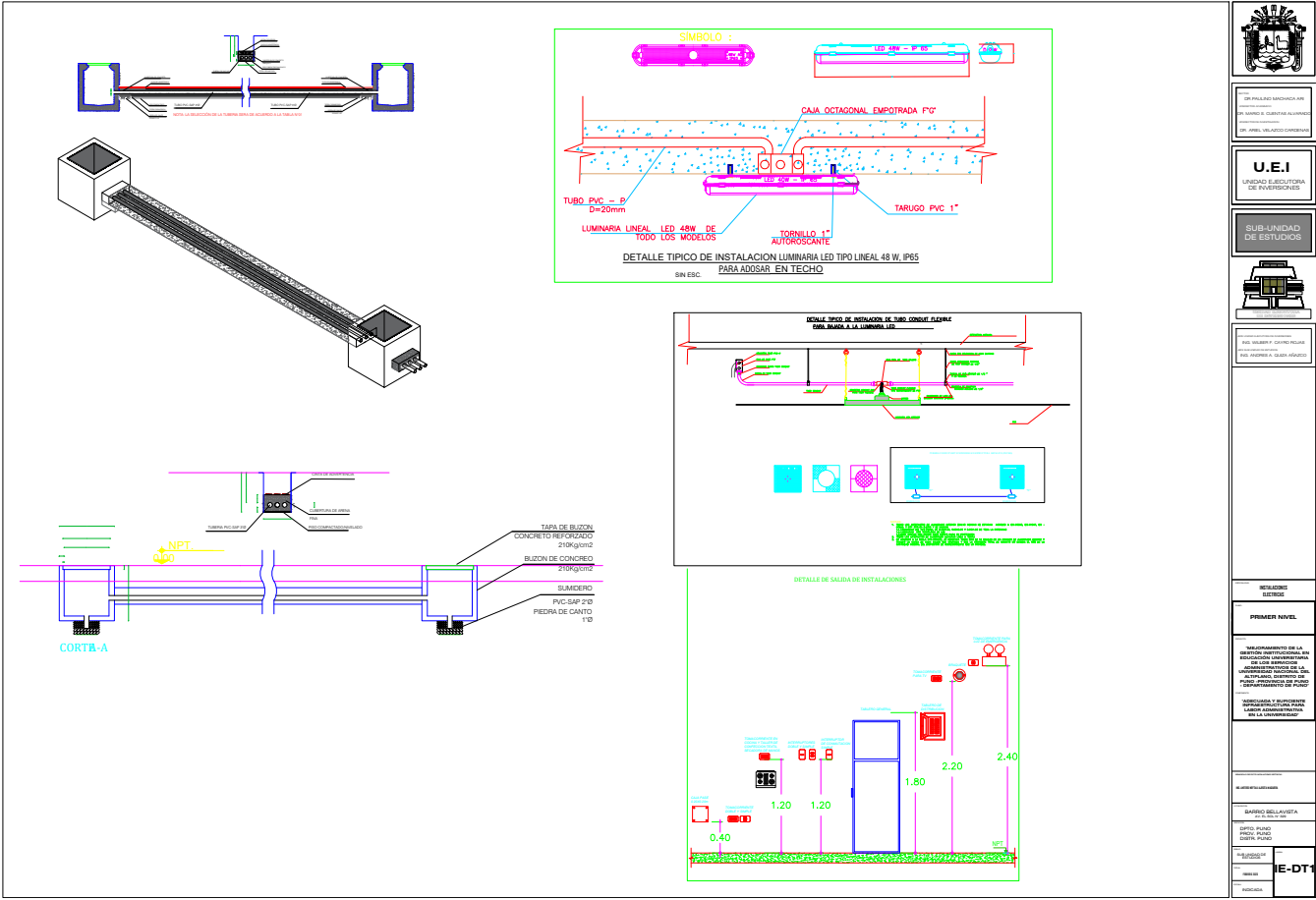


Figura 7.9: Simbología Eléctrica y Lámina de Detalles Constructivos

7.2 Detalles sugeridos

- Simbología eléctrica usada.
- Leyenda de circuitos.
- Altura de interruptores y tomacorrientes, si el docente lo pide.
- Detalle del tablero.
- Detalle de puesta a tierra.

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA

8.1 Conclusiones

1. La vivienda unifamiliar de tres pisos ubicada en Capachica se atiende mediante una instalación eléctrica residencial monofásica de 220 V, con una sectorización ordenada de 6 circuitos exclusivos (alumbrado y tomacorrientes por nivel).
2. La demanda máxima estimada del proyecto alcanza los 4.30 kW, con una corriente demandada de 21.73 A, lo que justifica la instalación de un interruptor general termomagnético de 2P-32A y un interruptor diferencial de seguridad general de 2P-40A (30mA).
3. Se ha estructurado el sistema con un Tablero General TG-01 en el primer piso y dos tableros secundarios de distribución TD-01 y TD-02 en los niveles superiores, lo que optimiza las longitudes de cableado y facilita la maniobra.
4. Se han excluido todas las cargas especiales ajenas al levantamiento de puntos (lavandería, motor o bomba de agua), logrando un diseño simplificado e integrado para los tres pisos.
5. La selección de conductores (1.5 mm² para alumbrado, 2.5 mm² para tomacorrientes y 10 mm² para la acometida alimentadora) cumple satisfactoriamente con la capacidad de corriente y reserva normada.
6. La incorporación de interruptores diferenciales en circuitos de tomacorrientes y la conexión franca a un pozo de puesta a tierra con resistencia inferior a 15 Ohms aseguran la protección eficaz de los usuarios.

8.2 Recomendaciones

1. Validar en campo la ubicación final y el recorrido físico de las canalizaciones en losa y piso antes del vaciado de concreto.
2. Confirmar con la empresa distribuidora de energía de la zona la ubicación del medidor y la acometida en fachada.
3. Realizar la medición física de la resistencia del pozo de puesta a tierra tras su construcción para garantizar un valor inferior a 15 Ohms.
4. Mantener rotulado de forma permanente y clara el tablero general TG-01 y los tableros secundarios de distribución.
5. No sobrepasar el número de conductores por ducto según los factores de llenado del CNE-U.

8.3 Bibliografía

1. Ministerio de Energia y Minas. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion*. Resolucion Ministerial N. 0037-2006-MEM.
2. Plataforma del Estado Peruano. *Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion, PDF oficial*.
3. Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento. *Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE*.
4. Plataforma del Estado Peruano. *EM.010 Instalaciones Eléctricas Interiores*.
5. INACAL. *Normas Tecnicas Peruanas (NTP)*.
6. INACAL. *Listado de normas tecnicas citadas en reglamentos obligatorios*.
7. INACAL. *INACAL y la estandarizacion*.

Nota final: Este documento tiene fines exclusivamente académicos y no constituye un proyecto ejecutivo para construccion. Su contenido debe ser revisado y ajustado por un profesional habilitado antes de cualquier implementacion real.